

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:26:45

Общее модельное время (сумма dt): 0.057226038457 с

Выполнено шагов: 8

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.0859675 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 5 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	1e-07	1e-07	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
5	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	1e-07	1e-06
4	1e-06	1e-07	1e-06
5	1e-06	1e-06	1e-06
6	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	175.464	175.464	175.464
2	175.464	175.464	175.464	175.464
3	175.464	554.866	554.866	175.464
4	175.464	175.464	175.464	175.464
5	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	175.464	175.464	175.464
3	175.464	554.866	175.464
4	175.464	554.866	175.464
5	175.464	175.464	175.464
6	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00632757925386 с

Вычисления шага: 0.0061442 с; накопленное время вычислений: 0.0061442 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1012.32	666.677	321.153
2	1036.23	666.562	296.781
3	1132.72	666.314	199.411
4	1036.23	666.562	296.781
5	1012.32	666.677	321.153

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.42234e-06	1.52806e-06	1.52755e-06	1.41981e-06
2	1.31341e-06	1.63429e-06	1.63479e-06	1.31206e-06
3	8.73818e-07	2.06198e-08	2.06417e-08	8.81588e-07
4	1.31341e-06	1.63429e-06	1.63479e-06	1.31206e-06
5	1.42234e-06	1.52806e-06	1.52755e-06	1.41981e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0	0	0
5	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0	0	0
5	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0
4	3	0	0	0
5	3	0	0	0

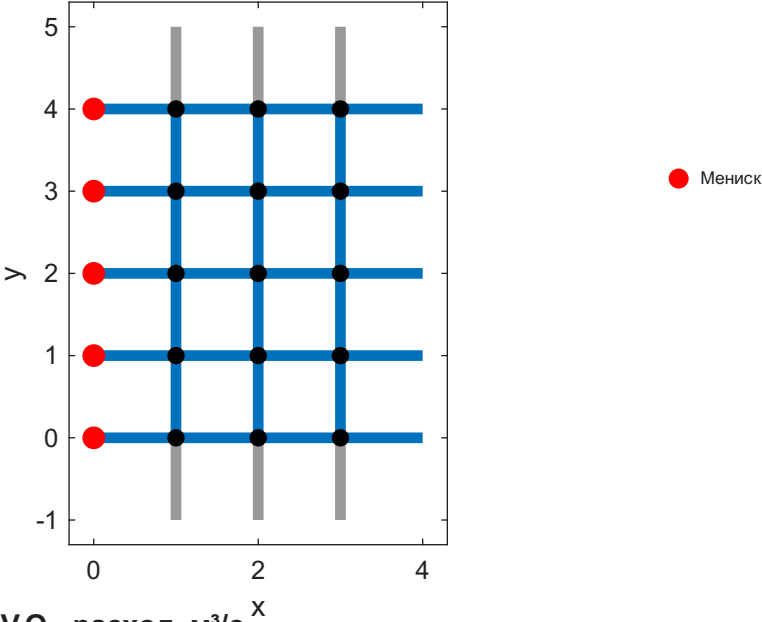
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0	0	0
5	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	312.219	—	—	—
2	288.307	—	—	—
3	191.812	—	—	—
4	288.307	—	—	—
5	312.219	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.05718e-07	5.09775e-10	1.07746e-07
3	-4.26599e-07	1.09318e-11	4.30473e-07
4	4.26599e-07	-1.09318e-11	-4.30473e-07
5	1.05718e-07	-5.09775e-10	-1.07746e-07
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	—	—	—
6	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00632757925386 с t = 0.00632757925386 с

dt после решения для следующего шага = 0.000986310765285 с

Вычисления шага: 0.0116615 с; накопленное время вычислений: 0.0178057 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1012.32	666.677	321.153
2	1036.23	666.562	296.781
3	1132.72	666.314	199.411
4	1036.23	666.562	296.781
5	1012.32	666.677	321.153

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.42234e-06	1.52806e-06	1.52755e-06	1.41981e-06
2	1.31341e-06	1.63429e-06	1.63479e-06	1.31206e-06
3	8.73818e-07	2.06198e-08	2.06417e-08	8.81588e-07
4	1.31341e-06	1.63429e-06	1.63479e-06	1.31206e-06
5	1.42234e-06	1.52806e-06	1.52755e-06	1.41981e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0	0	0
5	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0.92341	0	0	0
3	0.614351	0	0	0
4	0.92341	0	0	0
5	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0	0	0
5	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0
4	3	0	0	0
5	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

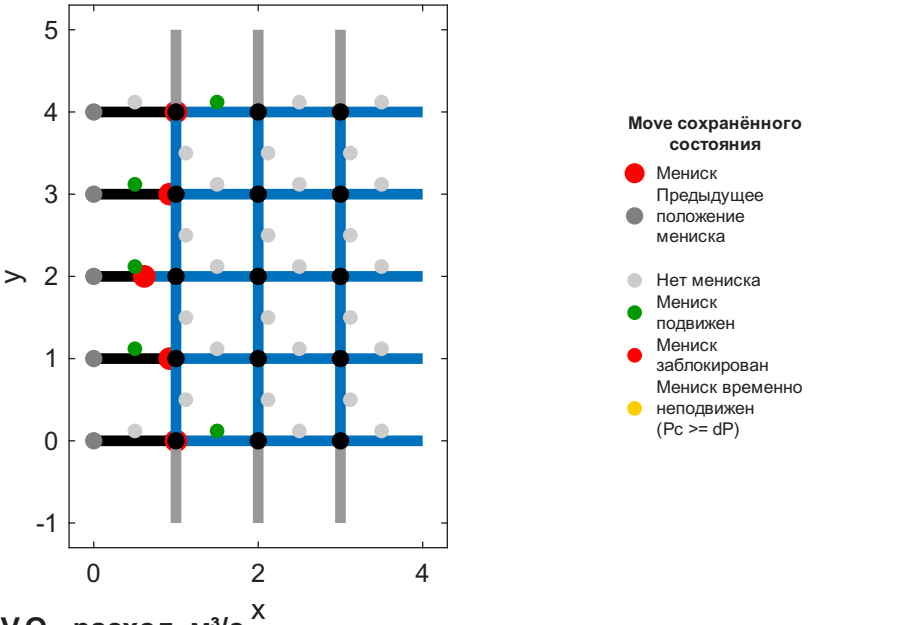
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0	0	0
5	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	170.176	—	—
2	288.307	—	—	—
3	191.812	—	—	—
4	288.307	—	—	—
5	—	170.176	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.05718e-07	5.09775e-10	1.07746e-07
3	-4.26599e-07	1.09318e-11	4.30473e-07
4	4.26599e-07	-1.09318e-11	-4.30473e-07
5	1.05718e-07	-5.09775e-10	-1.07746e-07
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.000986310765285 с t = 0.00731389001914 с

dt после решения для следующего шага = 0.00427573903235 с

Вычисления шага: 0.0079315 с; накопленное время вычислений: 0.0257372 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	713.106	383.046	188.465
2	689.412	418.322	182.348
3	778.726	434.494	122.605
4	689.412	418.322	182.348
5	713.106	383.046	188.465

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	8.09031e-07	7.04279e-07	8.60237e-07	8.33196e-07
2	6.98873e-07	1.19848e-06	1.04324e-06	8.06155e-07
3	8.04926e-07	1.52184e-08	1.37885e-08	5.42033e-07
4	6.98873e-07	1.19848e-06	1.04324e-06	8.06155e-07
5	8.09031e-07	7.04279e-07	8.60237e-07	8.33196e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0
4	0	1	0	0
5	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.077182	0	0
2	1	0	0	0
3	0.702562	0	0	0
4	1	0	0	0
5	1	0.077182	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0
4	2	1	0	0
5	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	3	0	0
3	3	0	0	0
4	0	3	0	0
5	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

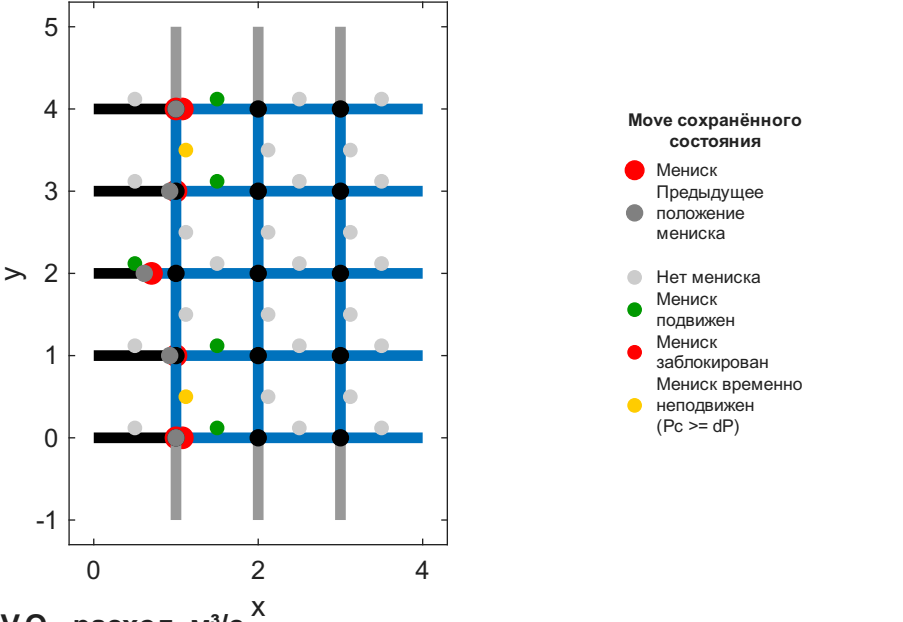
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0
4	0	1	0	0
5	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	154.597	—	—
2	—	95.6255	—	—
3	545.81	—	—	—
4	—	95.6255	—	—
5	—	154.597	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1.04752e-07	-1.55958e-07	2.70411e-08
3	-3.94854e-07	-7.14936e-10	2.64122e-07
4	3.94854e-07	7.14936e-10	-2.64122e-07
5	-1.04752e-07	1.55958e-07	-2.70411e-08
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	-1	0	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	1	0	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	3	0	0
6	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-151.77	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—
5	-151.77	—	—
6	—	—	—

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.00427573903235 с t = 0.0115896290515 с

dt после решения для следующего шага = 0.00600445475495 с

Вычисления шага: 0.0110633 с; накопленное время вычислений: 0.0368005 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	757.434	370.399	180.385
2	790.077	387.724	170.755
3	858.778	437.284	114.911
4	790.077	387.724	170.755
5	757.434	370.399	180.385

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.63456e-07	7.63456e-07	8.40049e-07	7.97476e-07
2	7.29895e-07	1.03362e-06	9.59214e-07	7.54903e-07
3	6.26076e-07	1.86341e-08	1.4252e-08	5.08019e-07
4	7.29895e-07	1.03362e-06	9.59214e-07	7.54903e-07
5	7.63456e-07	7.63456e-07	8.40049e-07	7.97476e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	0	0
5	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.439886	0	0
2	1	0.491052	0	0
3	1	0	0	0
4	1	0.491052	0	0
5	1	0.439886	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0
4	2	1	0	0
5	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0
4	0	3	0	0
5	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

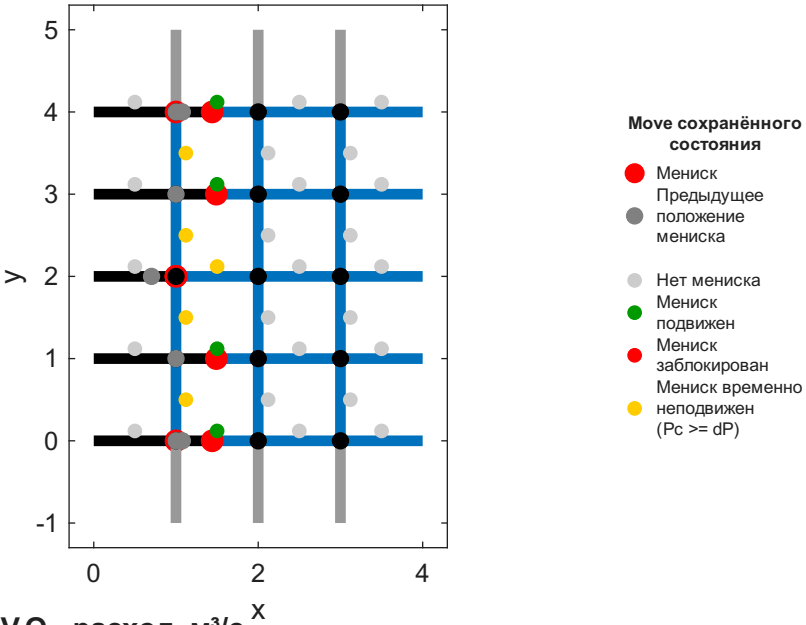
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	3	0	0
4	0	1	0	0
5	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	211.571	—	—
2	—	226.889	—	—
3	—	-133.373	—	—
4	—	226.889	—	—
5	—	211.571	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.64698e-23	-7.65925e-08	4.25728e-08
3	-3.03721e-07	-2.19104e-09	2.46884e-07
4	3.03721e-07	2.19104e-09	-2.46884e-07
5	2.64698e-23	7.65925e-08	-4.25728e-08
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	-1	0	0
4	1	0	0
5	-1	0	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	1	0	0
5	1	0	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	3	0	0
4	3	0	0
5	3	0	0
6	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-208.107	—	—
3	-106.764	—	—
4	-106.764	—	—
5	-208.107	—	—
6	—	—	—

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.00600445475495 с t = 0.0175940838064 с

dt после решения для следующего шага = 0.00172549939194 с

Вычисления шага: 0.0079932 с; накопленное время вычислений: 0.0447937 с

Перед решением: Р и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	845.346	301.132	145.457
2	927.099	304.562	135.239
3	1150.09	324.459	90.938
4	927.099	304.562	135.239
5	845.346	301.132	145.457

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	6.73072e-07	6.73072e-07	6.88235e-07	6.43062e-07
2	5.89018e-07	7.62855e-07	7.48571e-07	5.97889e-07
3	3.59758e-07	1.20832e-08	1.03239e-08	4.02034e-07
4	5.89018e-07	7.62855e-07	7.48571e-07	5.97889e-07
5	6.73072e-07	6.73072e-07	6.88235e-07	6.43062e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	0	0	1	0
5	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.888934	0	0
2	1	1	0	0
3	1	0.0806143	0	0
4	1	1	0	0
5	1	0.888934	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	2	1	0
3	2	1	0	0
4	2	2	1	0
5	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	0	0	0
3	0	3	0	0
4	0	0	0	0
5	0	3	0	0

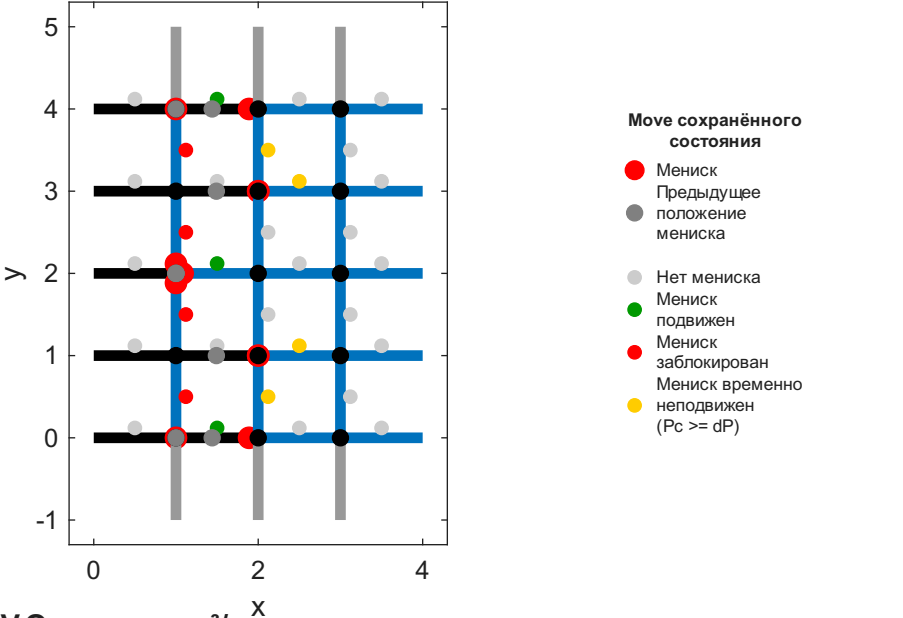
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	3	0
3	0	1	0	0
4	0	0	3	0
5	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	368.749	—	—
2	—	—	-6.14111	—
3	—	270.761	—	—
4	—	—	-6.14111	—
5	—	368.749	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-1.51634e-08	4.51729e-08
3	-1.73837e-07	-8.79638e-10	1.95855e-07
4	1.73837e-07	8.79638e-10	-1.95855e-07
5	0	1.51634e-08	-4.51729e-08
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	-1	0
3	-1	0	0
4	1	0	0
5	-1	1	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0.115978	0	0
4	0.115978	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	0	0
4	1	0	0
5	1	1	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	0	0
4	2	0	0
5	2	3	0
6	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-257.218	-172.034	—
3	47.5225	—	—
4	47.5225	—	—
5	-257.218	-172.034	—
6	—	—	—

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.00172549939194 с t = 0.0193195831984 с

dt после решения для следующего шага = 0.0147513805558 с

Вычисления шага: 0.0083594 с; накопленное время вычислений: 0.0531531 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	936.545	249.525	118.489
2	952.581	405.162	105.942
3	1482.86	426.946	71.8116
4	952.581	405.162	105.942
5	936.545	249.525	118.489

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.79307e-07	5.79307e-07	5.79307e-07	5.23836e-07
2	5.62819e-07	5.62819e-07	5.63783e-07	4.68365e-07
3	1.76266e-08	1.76266e-08	1.57004e-08	3.17477e-07
4	5.62819e-07	5.62819e-07	5.63783e-07	4.68365e-07
5	5.79307e-07	5.79307e-07	5.79307e-07	5.23836e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	0	0	1	0
5	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	1	0.10809	0
3	1	0.114408	0	0
4	1	1	0.10809	0
5	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	1	0
3	2	1	0	0
4	2	2	1	0
5	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	3	0
3	0	3	0	0
4	0	0	3	0
5	0	0	0	0

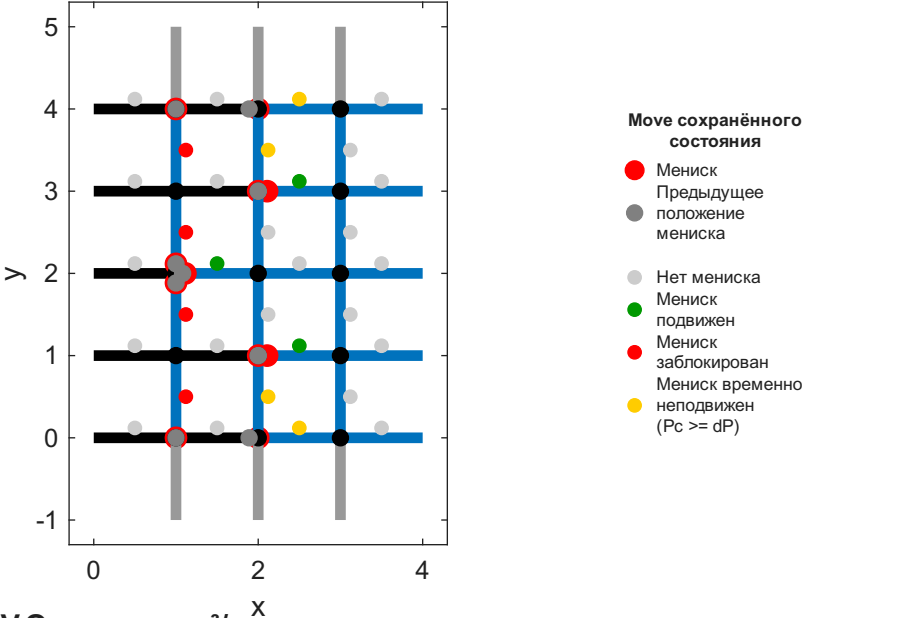
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	0	0	1	0
5	0	0	3	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	-44.4279	—
2	—	—	123.756	—
3	—	501.044	—	—
4	—	—	123.756	—
5	—	—	-44.4279	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	3.30872e-24	5.54708e-08
3	2.64698e-23	-9.63084e-10	1.50888e-07
4	-2.64698e-23	9.63084e-10	-1.50888e-07
5	0	-3.30872e-24	-5.54708e-08
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	-1	0
3	-1	0	0
4	1	0	0
5	-1	1	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0.115978	0	0
4	0.115978	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	0	0
4	1	0	0
5	1	1	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	0	0
4	2	0	0
5	2	3	0
6	0	0	0

Шаг 6

dt выполненного шага = 0.0147513805558 с t = 0.0340709637542 с

dt после решения для следующего шага = 0.00183682149721 с

Вычисления шага: 0.0139638 с; накопленное время вычислений: 0.0671169 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	956.273	412.546	114.371
2	970.556	441.112	102.293
3	1484.52	437.193	69.4213
4	970.556	441.112	102.293
5	956.273	412.546	114.371

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.59024e-07	5.59024e-07	5.59024e-07	5.05629e-07
2	5.44339e-07	5.44339e-07	5.44166e-07	4.52235e-07
3	1.59126e-08	1.59126e-08	1.62591e-08	3.0691e-07
4	5.44339e-07	5.44339e-07	5.44166e-07	4.52235e-07
5	5.59024e-07	5.59024e-07	5.59024e-07	5.05629e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	0	1
5	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.916263	0
2	1	1	1	0
3	1	0.375223	0	0
4	1	1	1	0
5	1	1	0.916263	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	2	1
3	2	1	0	0
4	2	2	2	1
5	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	0	0
3	0	3	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	3	0

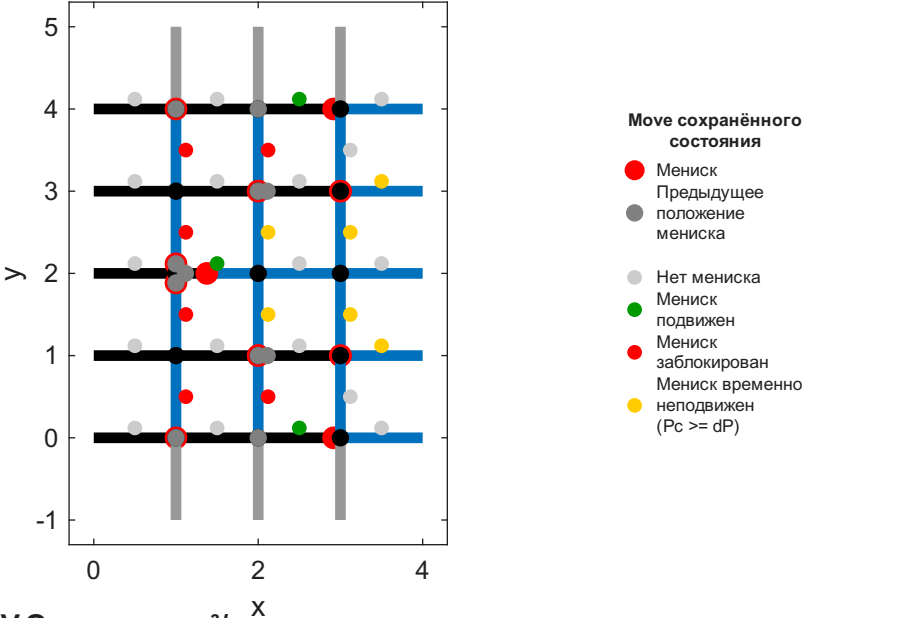
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	3
3	0	1	0	0
4	0	0	0	3
5	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	122.711	—
2	—	—	—	-73.1709
3	—	492.464	—	—
4	—	—	—	-73.1709
5	—	—	122.711	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-3.67342e-40	5.33944e-08
3	-2.93874e-39	1.73238e-10	1.45325e-07
4	2.93874e-39	-1.73238e-10	-1.45325e-07
5	0	3.67342e-40	-5.33944e-08
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	-1	0
3	-1	1	1
4	1	-1	-1
5	-1	1	0
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0.115978	0	0
4	0.115978	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	0
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	0
3	2	3	3
4	2	3	3
5	2	2	0
6	0	0	0

Шаг 7

dt выполненного шага = 0.00183682149721 с t = 0.0359077852514 с

dt после решения для следующего шага = 0.0213182532056 с

Вычисления шага: 0.0146107 с; накопленное время вычислений: 0.0817276 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1100.94	701.871	155.731
2	1072.89	645.77	218.655
3	1487.8	300.396	16.6061
4	1072.89	645.77	218.655
5	1100.94	701.871	155.731

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.10291e-07	4.10291e-07	4.10291e-07	6.8848e-07
2	4.39131e-07	4.39131e-07	4.39131e-07	1.30507e-07
3	1.25462e-08	1.25462e-08	1.25462e-08	7.34152e-08
4	4.39131e-07	4.39131e-07	4.39131e-07	1.30507e-07
5	4.10291e-07	4.10291e-07	4.10291e-07	6.8848e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	0	1
5	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	1	1	0.0266354
3	1	0.400829	0	0
4	1	1	1	0.0266354
5	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	1	0	0
4	2	2	2	1
5	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	3	0	0
4	0	0	0	1
5	0	0	0	0

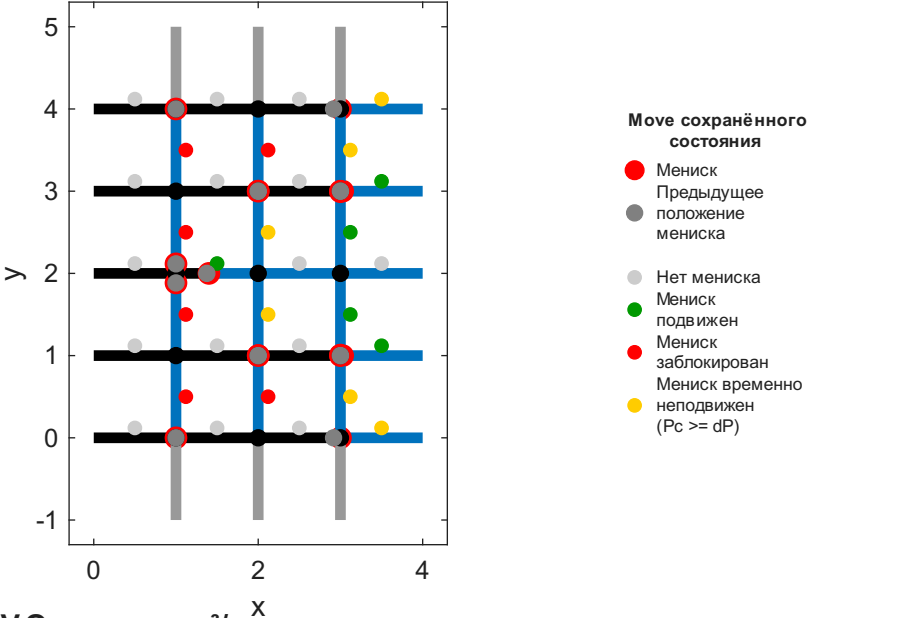
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	0	1
5	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-19.7335
2	—	—	—	43.1914
3	—	632.536	—	—
4	—	—	—	43.1914
5	—	—	—	-19.7335

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-2.78189e-07
3	0	0	3.04345e-08
4	0	0	-3.04345e-08
5	0	0	2.78189e-07
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	-1	-1
3	-1	1	1
4	1	-1	-1
5	-1	1	1
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0.115978	0	0.00621141
4	0.115978	0	0.00621141
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	0	0	1
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	3
3	2	3	1
4	2	3	1
5	2	2	3
6	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-147.413	-231.565	-112.539
3	239.448	-209.491	26.5852
4	239.448	-209.491	26.5852
5	-147.413	-231.565	-112.539
6	—	—	—

Шаг 8

dt выполненного шага = 0.0213182532056 с t = 0.057226038457 с

dt после решения для следующего шага = 0.00785267026228 с

Вычисления шага: 0.0042399 с; накопленное время вычислений: 0.0859675 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1089.38	678.757	268.135
2	1085.42	670.843	256.265
3	1488.44	311.657	42.8234
4	1085.42	670.843	256.265
5	1089.38	678.757	268.135

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07
2	4.26242e-07	4.26242e-07	4.26242e-07	3.37524e-07
3	1.18851e-08	1.18851e-08	1.18851e-08	1.89321e-07
4	4.26242e-07	4.26242e-07	4.26242e-07	3.37524e-07
5	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	0	1
5	0	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	1	1	0.826126
3	1	0.682349	0	0
4	1	1	1	0.826126
5	1	1	1	1

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	2
2	2	2	2	1
3	2	1	0	0
4	2	2	2	1
5	2	2	2	2

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	3
3	0	3	0	0
4	0	0	0	3
5	0	0	0	0

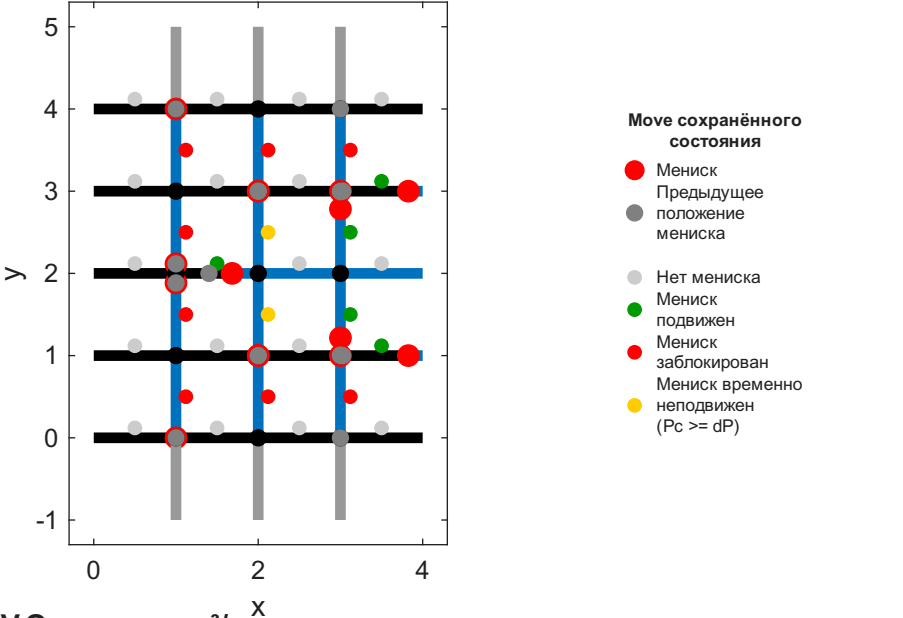
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	1	0	0
4	0	0	0	1
5	0	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	—
2	—	—	—	80.8005
3	—	621.917	—	—
4	—	—	—	80.8005
5	—	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	8.87179e-08
4	0	0	-8.87179e-08
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	-1	-1
3	-1	1	1
4	1	-1	-1
5	-1	1	1
6	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0.115978	0	0.216357
4	0.115978	0	0.216357
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	0	0	1
5	0	0	0
6	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	3	1
4	2	3	1
5	2	2	2
6	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-171.507	-183.378	-187.335
3	227.555	-195.68	37.9772
4	227.555	-195.68	37.9772
5	-171.507	-183.378	-187.335
6	—	—	—